

Zadanie 1B

Równowaga redoks

Po włożeniu blaszki miedzianej do roztworu zawierającego jony Cu^{2+} przebiega reakcja redoks i ustala się równowaga: $\text{Cu} + \text{Cu}^{2+} \rightleftharpoons 2\text{Cu}^+$. Oblicz stałą równowagi tej reakcji oraz stężenie jonów Cu^+ w roztworze zawierającym kationy Cu^{2+} w stężeniu $0,05 \text{ mol/dm}^3$, do którego wprowadzono blaszkę miedzianą. Jakie minimalne stężenie jonów Cl^- jest potrzebne, aby w tych warunkach wytrącił się osad CuCl ?

Potencjały standardowe: $E^0 (\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = 0,337 \text{ V}$, $E^0 (\text{Cu}^+/\text{Cu}) = 0,52 \text{ V}$

Iloczyn rozpuszczalności CuCl , $K_{s0} = 2 \cdot 10^{-7}$

Rozwiązanie zadania 1B

Równowaga redoks

Sumaryczną reakcję redoks można rozłożyć na reakcje połówkowe, utleniania: $\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^+ + e$ oraz redukcji: $\text{Cu}^{2+} + e \rightarrow \text{Cu}^+$. Stan równowagi ustali się, gdy potencjały redoks dla obu reakcji połówkowych będą sobie równe, czyli $E^0(\text{Cu}^+/\text{Cu}) + 0,059 \log [\text{Cu}^+] = E^0(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^+) + 0,059 \log ([\text{Cu}^{2+}]/[\text{Cu}^+])$. Po przekształceniu otrzymamy:

$$\log \left(\frac{[\text{Cu}^+]^2}{[\text{Cu}^{2+}]} \right) = \log K = \frac{E^0(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^+) - E^0(\text{Cu}^+/\text{Cu})}{0,059},$$

gdzie K jest stałą równowagi reakcji. Wartość $E^0(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^+)$ można obliczyć wiedząc, że standardowa entalpia swobodna sumarycznej reakcji redukcji Cu^{2+} do Cu jest sumą standardowych entalpii swobodnych reakcji cząstkowych: redukcji Cu^{2+} do Cu^+ i Cu^+ do Cu: $\Delta G^0(\text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Cu}) = \Delta G^0(\text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Cu}^+) + \Delta G^0(\text{Cu}^+ \rightarrow \text{Cu})$. Ponieważ dla reakcji redukcji $\Delta G^0 = -nFE^0$, gdzie n jest liczbą wymienianych elektronów, a F stałą Faraday'a, powyższe równanie można przedstawić w postaci: $-2FE^0(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = -FE^0(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^+) - FE^0(\text{Cu}^+/\text{Cu})$, a po uproszczeniu otrzymamy: $2E^0(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = E^0(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^+) + E^0(\text{Cu}^+/\text{Cu})$. Stąd: $E^0(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^+) = 2E^0(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) - E^0(\text{Cu}^+/\text{Cu}) = 2 \cdot 0,337 \text{ V} - 0,52 \text{ V} = 0,15 \text{ V}$. Po wstawieniu tej wartości do wyrażenia opisującego log K otrzymamy: $\log K = (0,15 - 0,52)/0,059 = -6,27$, czyli $K = 5,4 \cdot 10^{-7}$.

Otrzymana stała równowagi jest bardzo mała, dlatego można przyjąć, że stężenie Cu^{2+} nie obniży się znacząco w wyniku reakcji. Przyjmując, że $[\text{Cu}^+] = x$, możemy zapisać: $K = x^2 / 0,05$. Stąd $x = 1,6 \cdot 10^{-4} \text{ mol/dm}^3$. Wartość ta wynosi 0,3 % stężenia jonów Cu^{2+} w roztworze ($1,6 \cdot 10^{-4} / 0,05 = 3 \cdot 10^{-3}$), czyli założenie o niewielkim ubytku jonów Cu^{2+} jest spełnione.

Minimalne stężenie jonów Cl^- potrzebne do wytrącenia osadu CuCl obliczymy z równania: $K_{s0} = [\text{Cu}^+][\text{Cl}^-]$. Stąd, $[\text{Cl}^-] = K_{s0} / [\text{Cu}^+] = 2 \cdot 10^{-7} / 1,6 \cdot 10^{-4} = 1,3 \cdot 10^{-3} \text{ mol/dm}^3$.

